

Auteur: Dina Haajou
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 7A nr. 16.4

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^8}{x^6 + y^{12}} & \text{voor } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{voor } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Onderzoek naar continuïteit:

Laat $x = y^2$, dan wordt de limiet:

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(y^2)^2 y^8}{(y^2)^3 + y^{12}} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^{12}}{2y^{12}} = \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow$ de limiet hangt af van het gekozen pad, dus f is niet continu in $(0, 0)$.

Onderzoek naar partiële afgeleiden:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda, 0) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0}{\lambda^7} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(0, \lambda) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0}{\lambda^{13}} = 0$$

$\Rightarrow$ beide partiële afgeleiden bestaan en zijn nul in $(0, 0)$.

Onderzoek naar afleidbaarheid:

$$Df(0, h) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda h_1, \lambda h_2) - f(0, 0)}{\lambda}$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^{10} h_1^2 h_2^8}{\lambda^7 (h_1^6 + \lambda^6 h_2^{12})}$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^3 h_1^2 h_2^8}{h_1^6 + \lambda^6 h_2^{12}} = 0$$

$\Rightarrow$ alle richtingsafgeleiden bestaan en zijn nul, dus f is afleidbaar in $(0, 0)$.

Onderzoek naar differentieerbaarheid:

Omdat de functie niet continu is in $(0, 0)$

volgt meteen dat f niet differentieerbaar is in dat punt.

References